

1.1 List four applications you have used that most likely employed a database system to store persistent data.

- 1、在线购物平台（例如淘宝、京东）
- 2、社交媒体应用（例如微信、微博）
- 3、在线银行应用（例如支付宝、银行手机 App）
- 4、视频流媒体平台（例如爱奇艺、哔哩哔哩）

1.2 List four significant differences between a file-processing system and a DBMS.

- 1、两者都包含数据和管理数据的程序，但是数据库管理系统协调数据的物理和逻辑访问，而文件处理系统只协调物理访问。
- 2、DBMS 可减少数据的重复量，因为它允许多个程序通过权限访问相同的物理数据，而文件处理系统中一个程序写入的数据可能无法被另一个程序读取。
- 3、DBMS 允许灵活地访问数据，例如查询，而文件处理系统则是特定的程序访问数据如编译的程序。
- 4、DBMS 可以协调多个用户同时访问同一个数据，而文件处理系统只允许一个或多个程序同时访问不同的数据文件，只有当两个程序都对文件具有只读访问权限时，两个程序才可以同时访问同一个文件。

1.3 Explain the concept of physical data independence and its importance in database systems.

物理数据独立性是指用户的应用程序与存储在磁盘上的数据库中数据是相互独立的。即，数据在磁盘上怎样存储由 DBMS 管理，用户程序不需要了解，应用程序要处理的只是数据的逻辑结构，这样当数据的物理存储改变了，应用程序不用改变。

物理数据独立性简化了应用程序的编制，大大减少了应用程序的维护和修改工作。

1.4 List five responsibilities of a database-management system. For each responsibility, explain the problems that would arise if the responsibility were not discharged.

- 1、数据完整性管理：通过约束确保数据的准确性和一致性。未履行时数据可能出现重复记录或无效引用，依赖准确数据的应用程序可能产生错误结果，从而影响业务决策。
- 2、数据安全保护：通过身份验证和权限控制保护数据免受未经授权的访问。未履行时信息可能被未经授权的用户访问，导致隐私泄露。
- 3、数据备份与恢复：通过定期备份和恢复机制，在系统故障或灾难后恢复数据。未履行时在硬件故障、软件错误或网络攻击的情况下，关键数据可能永久丢失。
- 4、并发控制：管理多个用户同时访问数据库时的操作，确保数据完整性。履行时同时访问数据库可能导致数据冲突或丢失，例如多用户更新同一记录时，数据库可能陷入不一致状态，影响应用程序的正常运行。
- 5、数据冗余和一致性控制：通过集中式存储和管理，减少数据冗余并保持一致性。未履行时数据会重复存储，占用更多的存储空间，并可能导致不同

版本的记录。